

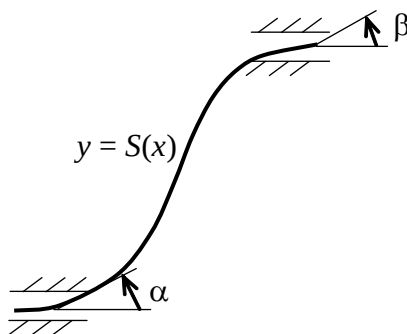
ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ СПЛАЙНАМИ

Практические возможности применения многочлена Лагранжа высокой степени ограничены. Это связано с тем, что для некоторых даже сколь угодно раз дифференцируемых функций $f(x)$ их интерполяционный многочлен Лагранжа не сходится к $f(x)$. Кроме того, с ростом степени многочлена происходит быстрое накопление ошибок округления. Поэтому на практике, для того чтобы достаточно хорошо приблизить функцию, вместо построения интерполяционного многочлена высокой степени используют интерполирование кусочными многочленами.

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит узлами x_i на n частных отрезков, $0 \leq i \leq n$.

Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке $[a, b]$, а на каждом частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$, $0 \leq i \leq n-1$ в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.

Наиболее употребительными на практике являются сплайны третьей степени (кубические сплайны), которые являются математической моделью гибкого тонкого стержня, закрепленного в двух точках на концах с заданными углами наклона α и β . В данной физической модели стержень принимает форму, минимизирующую его потенциальную энергию.



Пусть форма стержня определяется какой-то функцией $y = S(x)$. Из курса сопротивления материалов известно, что уравнение свободного равновесия имеет вид $S^{(IV)}(x) = 0$. А этому состоянию соответствует многочлен третьей степени между двумя соседними узлами интерполяции

$$S(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3; \quad x_{i-1} \leq x \leq x_i. \quad (1)$$

Стоит проблема нахождения a_i, b_i, c_i, d_i . Для определения их на всех n частичных отрезках промежутка $[a, b]$ необходимо составить $4n$ уравнений.

Например, пусть отрезок разбит 5 узлами на 4 частных отрезка – соответственно, у нас будут 4 полинома, каждый на своем частичном отрезке. Каждый из этих полиномов – это полином третьей степени (*строго говоря, степени не выше третьей, так как на каком-то из интервалов интерполирующая кривая может становиться квадратичной параболой или даже линейной функцией, но в общем случае это все-таки полином именно третьей степени*). Тогда все пять точек будут соединены некоей кривой $S = \{S^1, S^2, S^3, S^4\}$, где каждый S^i – это многочлен

третьей степени. В этой задаче 4 полинома, чтобы задать их все, нужно суммарно $4 \cdot 4 = 16$ условий.

1) Часть этих уравнений в составе $2n$ получают из **условия прохождения $S(x)$ через заданные точки**, т.е.

$$S(x_{i-1}) = y_{i-1}; \quad S(x_i) = y_i.$$

Эти условия можно записать, используя (1) в виде:

$$S(x_{i-1}) = a_i = y_{i-1}; \quad (2)$$

$$S(x_i) = a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = y_i; \quad (3)$$

$$h_i = x_i - x_{i-1}; \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

2) Уравнения в количестве $(2n-2)$ получают из **условия непрерывности первых и вторых производных в узлах интерполяции. Условие гладкости.**

Вычислим производные многочлена (1)

$$S'(x) = b_i + 2c_i(x - x_{i-1}) + 3d_i(x - x_{i-1})^2,$$

$$S''(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_{i-1}); \quad \text{при } x_{i-1} \leq x \leq x_i. \quad (4)$$

Приравнявая в каждом внутреннем узле $x = x_i$ значения этих производных, вычисленных на концах рассматриваемого отрезка, получают $(2n-2)$ уравнений

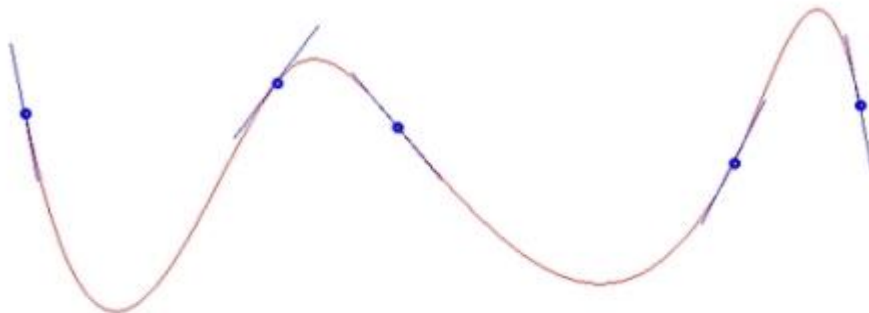
$$b_{i+1} = b_i + 2h_i c_i + 3h_i^2 d_i; \quad i = 1, 2, \dots, n-1; \quad (5)$$

$$c_{i+1} = c_i + 3h_i d_i; \quad i = 1, 2, \dots, n-1. \quad (6)$$

Т.е. для каждого промежуточного узла первые и вторые производные для левого и правого полиномов должны совпадать. Следует добавить, что мы задаем только сам факт равенства, а какое конкретно значение они при этом принимают – это совершенно иная задача и считается она довольно сложно.

3) Оставшиеся 2 уравнения получают из естественного предположения условия о нулевой кривизне этой функции на концах отрезка.

$$\left. \begin{aligned} S''(x_0) &= c_1 = 0; \\ S''(x_n) &= 2c_n + 6d_n h_n = 0. \end{aligned} \right\} \quad (7)$$



Для вычисления таких сплайнов написано уже огромное количество библиотек, бери и используй любую.

Система, составленная из (2) – (7), решается одним из методов решения СЛАУ.

Для упрощения машинных расчетов эта система уравнений приводится к более удобному виду посредством следующего алгоритма.

1. Из условия (2) можно сразу найти a_i .
2. Из (6) – (7) находят:

$$\left. \begin{aligned} d_i &= \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}; \quad i = 1, 2, \dots, n-1; \\ d_n &= -\frac{c_n}{3h_n}. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

3. После подстановки (8) и (2) в (3) находят коэффициенты b_i .

$$\begin{aligned} b_i &= \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i}{3}(c_{i+1} + 2c_i); \quad i = 1, 2, \dots, n-1; \\ b_n &= \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{2}{3}h_n c_n. \end{aligned} \quad (9)$$

4. Учитывая (8) и (9) из уравнения (5) исключаются d_i и b_i , тогда исходная система приводится к трехдиагональной матрице, содержащей только коэффициенты c_i . Получаем систему

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_ic_{i+1} = 3\left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{y_{i-1} - y_{i-2}}{h_{i-1}}\right), \quad i=2, 3, \dots, n. \quad (10)$$

При этом $c_1 = 0$, $c_{n+1} = 0$. Система (10) может быть решена методом прогонки. Зная c_i по (8) и (9), определяют b_i и d_i . Тогда кубический многочлен определяется для всех интервалов.

Пример составления системы (10). Пусть функция $f(x)$ задана таблицей

i	0	1	2	3	4	5
x	0,1	0,15	0,19	0,25	0,28	0,30
$y = f(x)$	1,1052	1,1618	1,2092	1,2840	1,3231	0,3499
h		0,05	0,04	0,06	0,03	0,02

$$c_1 = 0;$$

$$0,05c_1 + 0,18c_2 + 0,04c_3 = 3\left[\frac{(1,2092 - 1,1618)}{0,04} - \frac{(1,1618 - 1,1052)}{0,05}\right] = 0,159;$$

(коэффициент при c_2 получен следующим образом: $2 \cdot (0,05 + 0,04) = 0,18$;))

$$0,04c_2 + 0,2c_3 + 0,06c_4 = 3\left[\frac{(1,2840 - 1,2092)}{0,05} - \frac{(1,2092 - 1,1618)}{0,04}\right] = -0,185;$$

$$0,06c_3 + 0,18c_4 + 0,03c_5 = 3\left[\frac{(1,3231 - 1,2840)}{0,03} - \frac{(1,2840 - 1,2092)}{0,06}\right] = -0,170;$$

$$0,03c_4 + 0,1c_5 = 3 \left[\frac{(0,3499 - 1,3231)}{0,02} - \frac{(0,3231 - 1,2840)}{0,03} \right] = -1,50.$$

$$c_6 = 0.$$

В результате получим систему относительно $c_2 \div c_5$:

$$\begin{vmatrix} 0,18 & 0,04 & 0 & 0 \\ 0,04 & 0,2 & 0,06 & 0 \\ 0 & 0,06 & 0,18 & 0,03 \\ 0 & 0 & 0,03 & 0,1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,159 \\ -0,185 \\ -0,170 \\ -1,50 \end{vmatrix}.$$

Найдя c_i по (8), находят d_i и затем по (9) – b_i .